

Informe 6: WAVEFORM: MODULACIÓN DIGITAL

Garzón Espejo Johan Esneider; johan2215588@correo.uis.edu.co

Meyer José Suarez Monroy; meyer2211601@correo.uis.edu.co

https://github.com/JohanGarzon7/Commll_LabB1_G2.git

Abstract

This laboratory study explores pulse shaping in digital communication systems using raised cosine and root raised cosine filters, analyzing how the filter type and beta parameter influence bandwidth, spectral efficiency, synchronization, and intersymbol interference (ISI). The experiment first used unfiltered rectangular pulses to clearly observe ISI, and later evaluated the performance of both filters under different roll-off values. Additionally, a 16QAM modulation scheme was examined under noisy conditions using the same filtering approach. The results were validated through PSD inspection, eye diagram analysis, and identification of the ISI-free sampling instant for each configuration.

Index Terms: Raised Cosine, Root Raised Cosine, ISI, Pulse Shaping, Eye Diagram, PSD, 16QAM.

1. INTRODUCCIÓN

Las modulaciones digitales son esenciales en los sistemas modernos de comunicaciones, ya que permiten transmitir información de forma eficiente y confiable incluso en presencia de ruido. No obstante, el desempeño de un sistema digital no depende únicamente del esquema de modulación, sino también de la forma del pulso utilizado para representar cada símbolo. Si estos pulsos no están adecuadamente definidos, aparece la interferencia intersimbólica (ISI), dificultando la correcta recuperación de los datos en el receptor.

Para mitigar este problema, los sistemas emplean técnicas de *waveforming* o formado de onda, entre las cuales destacan los filtros de Coseno Alzado (Raised Cosine) y Raíz de Coseno Alzado (Root Raised Cosine). Estos filtros permiten controlar el ancho de banda ocupado por la señal y reducir la ISI mediante la variación del parámetro de *roll-off* **beta**, optimizando así el comportamiento espectral y temporal del sistema.

En este laboratorio se estudia el proceso de *waveforming* a través del diseño, análisis y experimentación con estas formas de onda, con el fin de comprender su impacto en la calidad de transmisión y la eficiencia del enlace. El procedimiento inicia utilizando pulsos rectangulares sin filtrado, lo cual evidencia la presencia de ISI y justifica la necesidad de filtros especializados. Posteriormente, mediante el uso de GNU Radio, se implementa el flujo propuesto y se exploran diferentes configuraciones variando **beta** y el nivel de ruido. Finalmente, los resultados se evalúan mediante mediciones de ancho de banda y el análisis del Diagrama de Ojo, que permite identificar el instante libre de ISI para cada configuración.

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

El desarrollo del laboratorio se llevó a cabo siguiendo una secuencia estructurada de análisis, configuración y validación

experimental del proceso de *waveforming* en modulación digital. A continuación, se describen las etapas principales:

Preparación del entorno de trabajo

Se creó el repositorio correspondiente en GitHub para organizar y almacenar las actividades del laboratorio. Paralelamente, se configuró el proyecto en GNU Radio, donde se implementaría el flujograma experimental.

Revisión del flujograma base

Se realizó una familiarización inicial con el diagrama de bloques, identificando sus componentes esenciales:

- Fuente de datos
- Modulador digital.
- Filtros de conformación (Raised Cosine y Root Raised Cosine)
- Fuente de ruido
- Bloques de visualización y análisis (*sinks*)

Además, se repasaron conceptos teóricos clave como ISI, densidad espectral de potencia (PSD), diagrama de ojo, constelación y el funcionamiento de los filtros de coseno alzado.

Experimentación controlada

Se llevó a cabo una serie de pruebas variando sistemáticamente los parámetros del sistema para observar su efecto en el desempeño del enlace digital. Entre los parámetros ajustados se encuentran:

- Esquema de modulación (8PSK, 16QAM).
- Forma de pulso **$h(t)$** (rectangular, Raised Cosine, Root Raised Cosine).
- Factor de roll-off (**β**).
- Ancho de banda del filtro pasabajas.
- Potencia del ruido (**P_n**).
- Retardo asociado al diagrama de ojo.

Ejecución y observación en tiempo real

Para cada configuración, se ejecutó el flujograma en GNU Radio, analizando la señal en tiempo y frecuencia, así como la apertura del diagrama de ojo y la dispersión de la constelación.

Documentación de resultados

Finalmente, se recopilieron evidencias mediante capturas del dominio del tiempo, espectro, diagramas de ojo y constelaciones. Se registraron también los parámetros configurados y se comparó el ancho de banda teórico frente al ancho de banda medido para cada filtro.

$$BW = W(1 + \beta) \text{ donde } W = R_s/2$$

3. PROCEDIMIENTO

Para el desarrollo de la práctica, primero se realizó una familiarización con el flujograma base y los bloques principales del esquema de GNU Radio. Se revisaron los componentes esenciales del proceso de waveforming, destacando:

- **Interpolation FIR Filter**, encargado del *pulse shaping* y equivalente al filtro de transmisión en teoría.
- **Low Pass Filter**, utilizado para limitar el ancho de banda según la configuración.
- Bloques de visualización: **Constellation Sink**, **FFT Sink**, **Time Sink** y **Eye Sink**, necesarios para analizar la señal en distintos dominios.

Una vez comprendido el funcionamiento del flujograma, se ejecutó el esquema realizando las variaciones necesarias sobre los parámetros del sistema para observar el comportamiento de la señal en tiempo real.

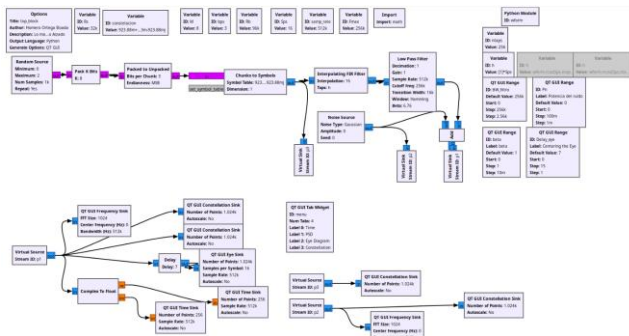


Fig. 1. Flujograma Vista General.

Al ejecutar el flujograma, es posible interactuar con varios controles que ajustan el comportamiento del sistema. Entre ellos se encuentran:

- El filtro pasabajas, que permite modificar la restricción de ancho de banda aplicada a la señal.
- El nivel de potencia del ruido añadido al canal.
- El parámetro **beta**, asociado al filtro de coseno alzado y responsable del roll-off.
- El ancho de banda configurado para el filtro pasabajas.
- El retardo aplicado para ajustar la visualización en el Diagrama de Ojo.

8-PSK:

Caso I:

Se empleó modulación 8-PSK con pulsos rectangulares y un ancho de banda del filtro igual a $BW_{\text{filtro}} = R_s$, manteniendo la potencia de ruido en **cero**. El objetivo fue evidenciar el fenómeno de interferencia intersimbólica (ISI) tanto en la señal temporal como en el diagrama de ojo.

Caso II:

Se utilizó un filtro Raised Cosine con $\beta = 1$, sin agregar ruido. En este caso se verificó el ancho de banda de la señal, comprobando la relación:

Caso III:

Se repitió el análisis con un Raised Cosine de $\beta = 0$, nuevamente con ruido nulo. Se evaluó si el ancho de banda cumple la expresión:

$$BW = W(1 + \beta), \text{ donde } W = R_s/2$$

Caso IV:

Se empleó un Raised Cosine con $\beta = 0.5$, sin ruido. Nuevamente se midió y verificó el ancho de banda mediante la fórmula:

$$BW = W(1 + \beta), \text{ donde } W = R_s/2$$

Caso V:

Se activó el filtro Root Raised Cosine, deshabilitando y habilitando su bloque según el caso. Se tomó $W = R_s/2$ y se mantuvo la potencia de ruido en cero. El propósito fue comparar su comportamiento frente al filtro de coseno alzado tradicional.

16-QAM:

Para este apartado se repitieron los casos anteriores, pero utilizando **16-QAM** en lugar de 8-PSK. A diferencia de la sección anterior, aquí sí se añadió ruido, ajustando la potencia correspondiente. Además, se modificó la variable de constelación para reflejar la nueva modulación.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

8-PSK:

Caso I:

En este primer escenario se emplearon formas rectangulares, configurando el ancho de banda del filtro igual a R_s y manteniendo la potencia de ruido en cero. El objetivo fue evidenciar el fenómeno de Interferencia Intersimbólica (ISI) que surge cuando no se aplica un método de *waveforming* adecuado.

Al no contar con un filtro de conformación especializado como el Coseno Alzado los pulsos se superponen de manera significativa en el tiempo, lo que deteriora la recuperación de símbolos. Esto puede observarse en la Figura 2, donde el diagrama de ojo aparece cerrado o severamente distorsionado, indicando una transmisión poco confiable y resaltando la importancia de utilizar filtros de conformación de pulso en sistemas digitales.

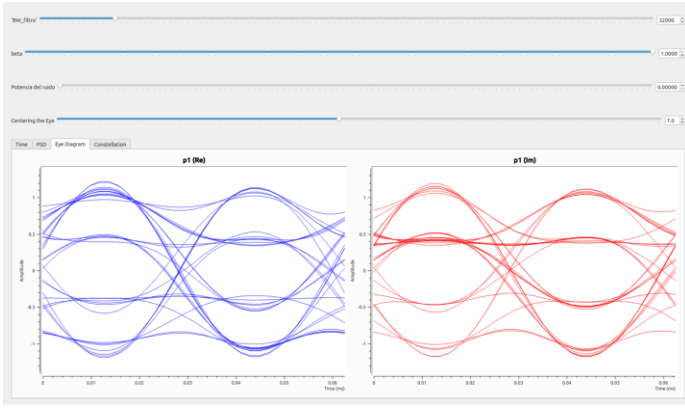


Fig. 2. Diagrama del Ojo- 8-PSK

Caso II:

Filtro de Coseno Alzado con $\beta = 1$

En este escenario se emplea un filtro Raised Cosine con un factor de roll-off $\beta = 1$, manteniendo la potencia de ruido en cero. El objetivo es observar cómo esta configuración elimina de manera efectiva la ISI en el dominio temporal, a costa de ocupar el mayor ancho de banda posible dentro de las variantes del coseno alzado.

El análisis se realiza tomando como referencia la **Figura 3**, donde se presenta la densidad espectral de potencia (PSD) para $\beta = 1$. Allí se verifica que el ancho de banda obtenido experimentalmente coincide con el valor teórico dado por:

$$BW = W(1 + \beta) \quad \text{donde} \quad W = R_s/2$$

Debido a que β alcanza su valor máximo en este caso, esta configuración resulta ser la que consume **más ancho de banda** entre todas las opciones evaluadas con Filtro Coseno Alzado.

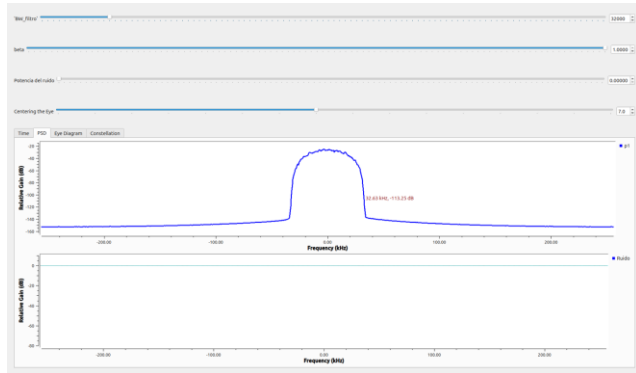


Fig. 3. PSD con beta=1

Caso III:

Filtro Coseno Alzado, $B = 0$.

En esta configuración, el parámetro de roll-off se fijó en $B = 0$ y la potencia del ruido se mantuvo en $P_n = 0$. Bajo estas condiciones, la Figura 4 (PSD con $B = 0$) muestra el espectro más reducido que puede obtenerse con un filtro de Coseno Alzado sin perder la propiedad de ser libre de ISI en el instante de muestreo. El análisis consiste en verificar que el ancho de banda observado en la PSD coincida con el ancho de banda de Nyquist, es decir:

$$BW = W$$

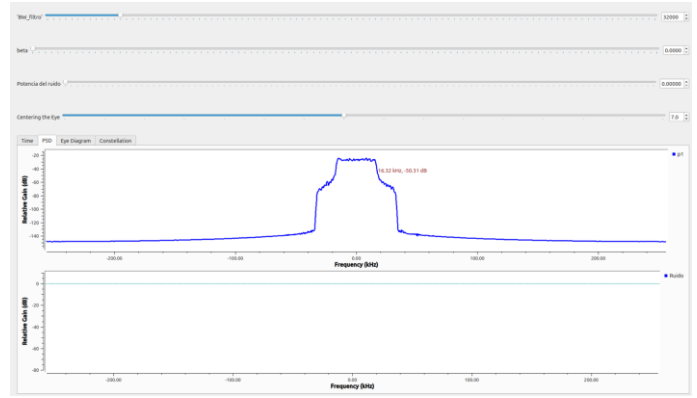


Fig. 4. PSD con beta=0

Caso IV:

Filtro Coseno Alzado, $B = 0.5$

En esta configuración se emplea un filtro de Coseno Alzado con un valor intermedio de roll-off $B = 0.5$, manteniendo la potencia del ruido en $P_n = 0$. Este escenario es especialmente útil para evidenciar el compromiso entre el ancho de banda ocupado por la señal y el nivel de robustez temporal frente a la ISI. La Figura 5 (PSD con $B = 0.5$) permite verificar que el ancho de banda medido se ubica entre los extremos observados en los casos $B = 0$ y $B = 1$, cumpliendo la relación teórica:

$$BW = \frac{R_s}{2} (1 + B)$$

De esta manera, se confirma que esta configuración ofrece un balance intermedio entre eficiencia espectral y conformación temporal del pulso.

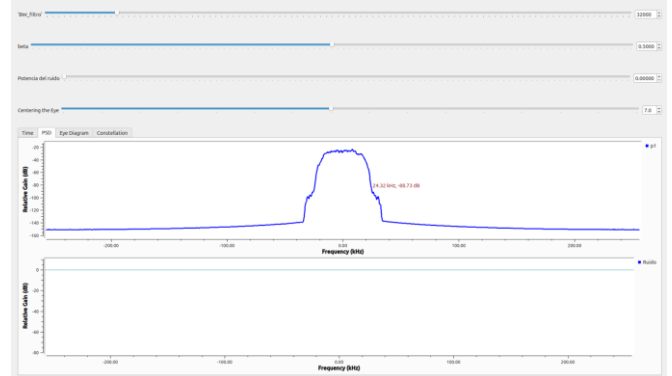


Fig. 5. PSD con beta=0.5

Caso V:

Filtro Raíz de Coseno Alzado (RRC), $B = 0.5$

En este caso se emplea un filtro Root Raised Cosine con $\beta = 0.5$ para comparar su comportamiento frente al filtro Raised Cosine tradicional. Tal como se aprecia en la Figura 6, la forma de la señal a la salida del transmisor revela que el diagrama de ojo no muestra un instante completamente libre de ISI. Esto ocurre porque el filtro RRC solo suprime totalmente la interferencia intersimbólica cuando se utiliza junto con un filtro equivalente en el receptor (matched filter). De esta manera, se evidencia que el RRC por sí solo no garantiza un sistema libre de ISI y que su correcta operación depende del emparejamiento transmisor-receptor.

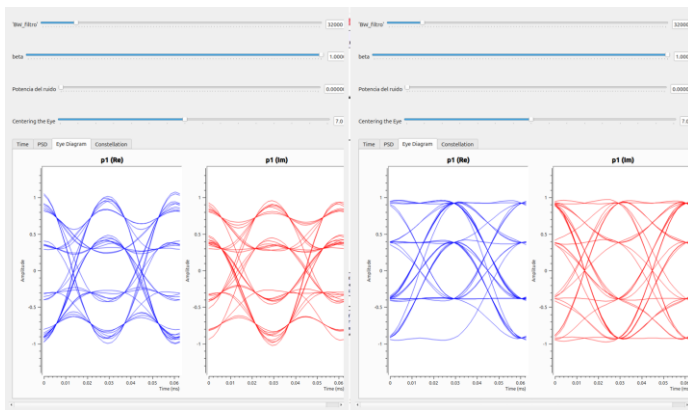


Fig. 6. Comparación coseno alzado Vs raíz coseno alzado.

19-QAM:

Caso I:

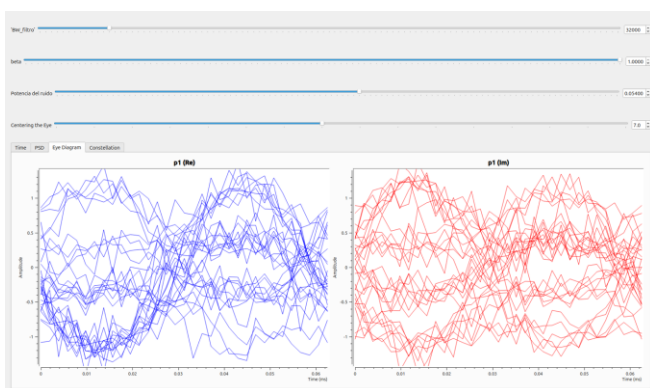


Fig. 7. Diagrama del ojo- 16-QAM.

Caso II:

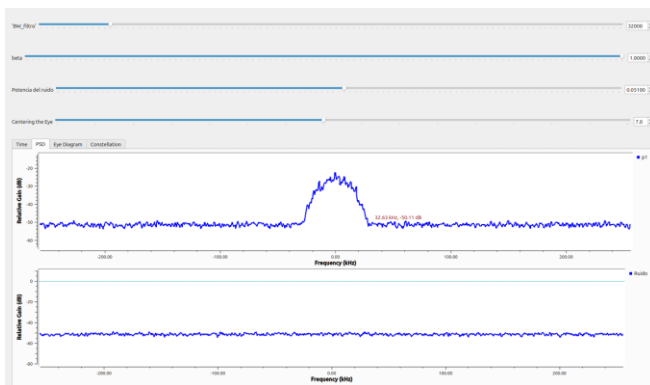


Fig. 8. PSD con beta=1

Caso III:

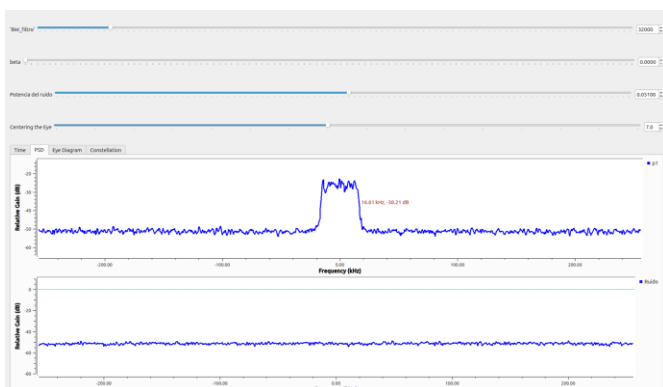


Fig. 9. PSD con beta=0

Caso IV:

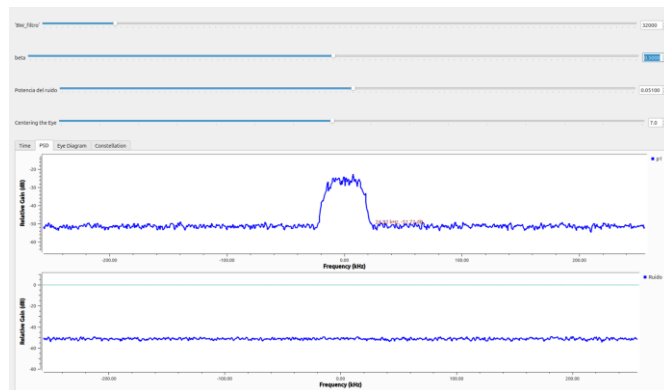


Fig. 10. PSD con beta=0.5

Caso V:

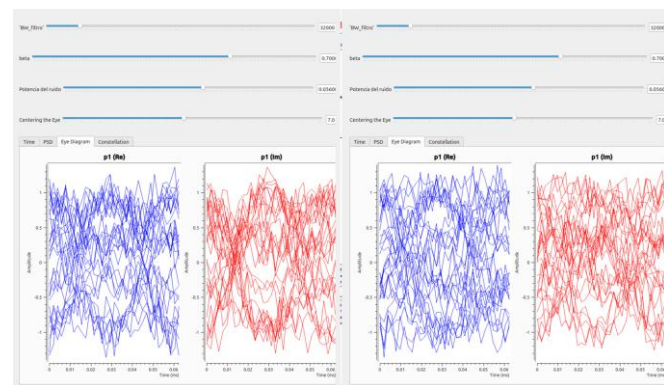


Fig. 11. Comparación coseno alzado Vs raíz coseno alzado

5. CONCLUSIONES

Los resultados del laboratorio confirman que el Filtro de Coseno Alzado permite establecer un compromiso claro entre ancho de banda ocupado, eficiencia espectral y robustez frente a la ISI. La relación teórica

$$BW = \frac{R_s}{2} (1 + B)$$

se verificó experimentalmente mediante las mediciones de la PSD: a mayor β , mayor ancho de banda y menor solapamiento temporal entre pulsos, lo que reduce la ISI. Por el contrario, $\beta = 0$ ofreció la máxima eficiencia espectral, mientras que $\beta = 1$ proporcionó la mayor apertura del diagrama de ojo, evidenciando su robustez.

Se comprobó también que los filtros de Coseno Alzado completo eliminan totalmente la ISI solo cuando se implementan de manera acoplada en transmisión y recepción, cumpliendo así el criterio de Nyquist. En contraste, el filtro Root Raised Cosine (RRC) aplicado únicamente en el transmisor no garantiza una ventana libre de ISI, confirmando la necesidad de su filtro complementario en el receptor.

Respecto al esquema de modulación, se observó que 16-QAM, aunque más eficiente espectralmente, es también más sensible al ruido, por lo que requiere una relación SNR mayor para lograr el mismo BER comparado con modulaciones de menor orden.

Finalmente, el experimento evidencia que tanto el valor del roll-off β como la elección del filtro conformador determinan el equilibrio entre eficiencia espectral, mitigación de ISI y resistencia al ruido, factores esenciales en el diseño de sistemas de comunicación digital modernos.

6. REFERENCIAS

[1] H. O. Boada and ´ Oscar Mauricio Reyes Torres, Comunicaciones Digitales basadas en radio definida por software, primera edici´on ed. Bucaramanga, Colombia: Editorial UIS, octubre 2019.

[2] JGu´ ıa de laboratorio: De Radiofrecuencia a la Envolverte Compleja (GNURADIO) , Universidad Industrial de Santander